

可樂時光 Cora Times

場館管理 SaaS 平台

彈性架構設計規格書

Flexible Architecture — Space / Course / Pass Design

版本	v1.0
文件日期	2026 年 6 月
狀態	草稿
適用系統	CORA coratimes.com
設計範疇	公司 / 場館 / 教室 / 課程 / 方案 資料模型

1. 設計目標

CORA 服務多種類型的體適能場館（皮拉提斯、健身房、舞蹈教室等），每間場館的營運模式、計費邏輯、空間配置均不相同。本規格書定義一套「最大彈性」的資料模型，使平台無需硬編碼業務邏輯，即可支援多樣化的場館需求。

1.1 彈性的三個維度

- 繼承與覆寫：公司設預設值 → 場館可覆寫 → 場次可再覆寫，層層繼承，減少重複設定
- 組合而非硬編碼：課程定義、方案定義、計費規則分離，可任意組合
- 版本化：方案改價改規則不影響已購買的學員，歷史資料永遠一致

1.2 六大設計原則

原則	說明	關鍵設計
定義與實例分離	課程模板 / 方案模板是「定義」，場次 / 學員方案是「實例」，定義改了不影響已建立的實例	course_templates → sessions, pass_templates → member_passes
覆寫而非複製	null = 繼承上層設定，有值 = 套用自身設定，不需複製公司設定到每個場館	venues.override_* 欄位
快照凍結時態	購買當下凍結方案條件，允許方案隨時改版	member_passes.snapshot jsonb
帳本追蹤變動	所有次數/點數的增減透過帳本追蹤，支援退款、補贈、調整	pass_ledger 表
JSONB 彈性規則	計費邏輯與課程限制用 JSON 存，不需加欄位即可支援新邏輯	course_rules、deduct_rules
格位制空間管理	slots_required + total_slots 取代純人數上限，支援器械佔位等複雜場景	rooms.total_slots, sessions.slots_required

2. 空間架構設計

空間分為四層：公司（Company）→ 場館（Venue）→ 教室（Room）→ 場次（Session）。每一層均可繼承或覆寫上層設定。

2.1 資料表定義

2.1.1 companies（公司）

公司層儲存整個租戶的全域預設值，所有場館在未覆寫的情況下繼承這些設定。

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	公司唯一識別碼
name	varchar	公司名稱
slug	varchar UQ	網址代碼（路徑用）
plan	enum	starter / pro / enterprise
status	enum	active / suspended
default_booking_advance_days	int	預設：最早可提前幾天預約
default_cancel_cutoff_hours	int	預設：課程前幾小時截止取消
default_max_per_member	int	預設：每位學員每場次最多佔幾個位置
default_waitlist_enabled	bool	預設：是否開放候補名單
created_at	timestamp tz	建立時間

2.1.2 venues（場館）

場館對應實體分店，透過 `override_*` 欄位覆寫公司預設，`null` 代表繼承公司設定。

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	場館唯一識別碼
company_id	uuid FK	所屬公司
name	varchar	場館名稱
address	varchar	地址
slug	varchar	預約頁代碼
timezone	varchar	時區（預設 Asia/Taipei）

欄位名稱	型別	說明
status	enum	active / inactive / suspended
override_booking_advance	int?	null = 繼承公司，有值 = 覆寫
override_cancel_cutoff	int?	null = 繼承公司，有值 = 覆寫
override_max_per_member	int?	null = 繼承公司，有值 = 覆寫
override_waitlist	bool?	null = 繼承公司，有值 = 覆寫

2.1.3 rooms (教室)

教室引入「格位制」取代純人數上限，支援器械佔位等複雜場景。

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	教室唯一識別碼
venue_id	uuid FK	所屬場館
name	varchar	教室名稱
capacity	int	人數上限（人頭計算）
total_slots	int	格位總數（器械等資源計算）
color_hex	varchar	識別色（時光表卡片用）
open_hours	jsonb	開放時段，格式見 §2.3
allowed_course_types	jsonb?	允許的課程類型，null = 全允許
equipment	text[]	設備標籤
is_active	bool	是否開放排班

格位制 (Occupancy) 說明

total_slots：教室的總資源格位數，例如有 4 台 Reformer 則 total_slots = 4。
sessions.slots_required：每位學員需佔幾格，1 對 1 課程 slots_required = 1，
1 對 2 課程 slots_required = 1（兩人各佔 1 格），特殊器械課可設為 2。
預約時計算：已用格位 + slots_required ≤ total_slots。
capacity 欄位仍保留做人頭上限的第二道限制。

2.1.4 sessions (課程場次)

每次排班產生一個 session，可覆寫課程模板的容量與格位設定。

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	場次唯一識別碼

欄位名稱	型別	說明
course_id	uuid FK	關聯課程模板
room_id	uuid? FK	關聯教室，null 表示線上課程
coach_id	uuid FK	主教練
start_at	timestamp z	開始時間
end_at	timestamp z	結束時間
override_capacity	int?	null = 繼承課程模板預設
override_slots	int?	null = 繼承課程模板預設
is_online	bool	是否為線上場次
status	enum	active / paused / cancelled
recurrence_id	uuid?	循環排程群組 ID
cancelled_at	timestamp z?	停課時間
cancel_reason	text?	停課原因

2.1.5 session_rooms (跨教室中間表)

一個場次預設使用 sessions.room_id 指定的教室。如需跨教室（如大型工作坊打通兩間），改用此中間表。

欄位名稱	型別	說明
session_id	uuid FK	場次 ID
room_id	uuid FK	教室 ID
slot_allocation	int	此教室提供的格位數

跨教室場次使用規則

當 session_rooms 有資料時，session.room_id 應設為 null（避免歧義）。
 總可用格位 = $\Sigma(\text{session_rooms.slot_allocation})$ 。
 一般單教室課程無需使用此表，session.room_id 直接填入即可。

2.2 繼承覆寫邏輯

系統在需要某設定值時，依以下優先順序取值：

1. 先讀場次層 (sessions.override_*)
2. 若為 null，讀場館層 (venues.override_*)
3. 若為 null，讀公司層 (companies.default_*)
4. 公司層若無設定，使用系統預設值

2.3 open_hours JSONB 格式

```
{
  "mon": [{ "start": "08:00", "end": "22:00" }],
  "tue": [{ "start": "08:00", "end": "22:00" }],
  "wed": [{ "start": "08:00", "end": "22:00" }],
  "thu": [{ "start": "08:00", "end": "22:00" }],
  "fri": [{ "start": "08:00", "end": "22:00" }],
  "sat": [{ "start": "09:00", "end": "18:00" }],
  "sun": []    // 空陣列 = 該日不開放
}
```

3. 課程架構設計

課程分為「課程模板」與「課程場次」兩層。模板定義不變的屬性，場次是排班的實例，可個別覆寫。

3.1 資料表定義

3.1.1 course_templates（課程模板）

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	課程唯一識別碼
company_id	uuid FK	所屬公司（跨場館共用課程庫）
name	varchar	課程名稱
description	text?	課程描述
type	enum	solo（專屬陪練）/ group（小班共練）/ space（空間借用）
default_duration_min	int	預設時長（分鐘）
default_capacity	int	預設人數上限
default_slots_required	int	每位學員佔幾格（預設 1）
deduct_cost	int	點數方案的預設扣除點數
color_hex	varchar	識別色
tags	text[]	分類標籤（用於方案課程規則比對）
is_visible	bool	是否顯示於對外頁面
sort_order	int	排序

3.1.2 recurrences（循環排程）

管理循環排班群組，sessions 透過 recurrence_id 關聯到此群組。

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	循環群組 ID
course_id	uuid FK	關聯課程模板
coach_id	uuid FK	教練
room_id	uuid FK	教室
rule	jsonb	RRULE 規則（週一 10:00、每週重複等）
starts_on	date	循環開始日

欄位名稱	型別	說明
ends_on	date?	循環結束日，null = 無限期
is_active	bool	是否啟用

循環排程修改策略（三種模式）

只改此場次：直接在 session 上 override 欄位，recurrence_id 保留。

改此場次之後的全部：舊 recurrence.ends_on 設為今日，產生新 recurrence 從明日起生效。

改整個系列：更新所有同 recurrence_id 且 start_at >= 今日 的 sessions。

3.2 格位衝突偵測流程

5. 排班時查詢同教室、時間重疊的所有 active sessions
6. 計算已用格位： $\Sigma(\text{該場次已確認預留數} \times \text{session.slots_required})$
7. 剩餘格位 = room.total_slots - 已用格位
8. 若新 session 的預估佔用 > 剩餘格位 → 回傳衝突警告（管理員可強制建立）

4. 方案架構設計

時光券（方案）分為「方案模板」（定義）、「學員方案實例」（購買後持有）、「扣除帳本」（所有次數/點數變動記錄）三層。

4.1 五種方案類型

類型值	名稱	計費邏輯	適用場景
count	次數方案	購 N 次，每次扣 1 次（或依規則）	器械一對一 12 次
period	期間方案	在有效期間內可使用 N 次（或無限次）	月票、週課期間
points	點數方案	購 N 點，不同課程扣不同點數	跨課程彈性使用
trial	體驗方案	限購一次、限定課程種類的入門方案	首次體驗
bundle	組合方案	多種課程打包，各類別分別計次	器械 + 墊上組合包

4.2 資料表定義

4.2.1 pass_templates（方案模板）

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	方案唯一識別碼
company_id	uuid FK	所屬公司
name	varchar	方案名稱
description	text?	方案描述
type	enum	count / period / points / trial / bundle
price	int	售價（新台幣，整數）
original_price	int?	原價（null = 無促銷）
total_count	int?	次數（次數方案 / 體驗方案）
total_points	int?	點數（點數方案）
valid_days	int?	購後有效天數（null = 無期限）
valid_from	date?	固定起始日（period 方案用）
valid_to	date?	固定截止日（period 方案用）

欄位名稱	型別	說明
purchase_limit	int?	每位學員限購幾次（null = 不限）
sales_limit	int?	總銷售上限（null = 不限）
course_rules	jsonb	課程限制規則（見 §4.3）
deduct_rules	jsonb	扣除規則（見 §4.4）
is_visible	bool	是否上架
sort_order	int	排序

4.2.2 member_passes（學員方案實例）

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	實例唯一識別碼
member_id	uuid FK	學員 ID
pass_template_id	uuid FK	對應方案模板
payment_id	uuid? FK	對應收款記錄
status	enum	active / expired / depleted / frozen / cancelled
remain_count	int?	剩餘次數（次數方案 / 體驗方案）
remain_points	int?	剩餘點數（點數方案）
activated_at	timestamp t z?	啟用時間（收款確認後）
expires_at	timestamp t z?	到期時間
snapshot	jsonb	購買當下的方案模板完整快照（見 §4.5）
created_at	timestamp t z	建立時間

4.2.3 pass_ledger（扣除帳本）

每一筆次數或點數的增減都記錄於此表，提供完整稽核軌跡。

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	記錄唯一識別碼
member_pass_id	uuid FK	關聯學員方案
booking_id	uuid? FK	關聯預留記錄（扣除時）
type	enum	deduct（扣除） / refund（退還） / adjust（人工

欄位名稱	型別	說明
		調整) / bonus (贈送)
amount	int	變動量 (次數或點數) , 扣除為負, 退還/贈送為正
note	text?	備註 (人工調整原因等)
created_by	uuid	操作者 ID (系統自動或管理員)
created_at	timestamp z	操作時間

帳本設計優點

remain_count / remain_points = 初始值 + Σ (pass_ledger.amount), 可隨時重算驗證。
支援退款 (建一筆 type=refund 的正數記錄)、人工補贈、錯誤調整。
所有操作有 created_by, 稽核軌跡完整。

4.3 course_rules JSONB 格式

定義此方案可用於哪些課程，支援三種模式：

```
// 模式一：白名單——只能上指定課程
{
  "mode": "whitelist",
  "course_ids": ["uuid-A", "uuid-B"]
}

// 模式二：標籤比對——含有任一標籤的課程均可用
{
  "mode": "tag",
  "tags": ["器械", "私教"]
}

// 模式三：黑名單——除了指定課程外均可用
{
  "mode": "blacklist",
  "course_ids": ["uuid-special"]
}

// 模式四：全開放（不限課程）
{
  "mode": "all"
}
```

4.4 deduct_rules JSONB 格式

定義每次上課扣除幾次/幾點，支援三種模式及課程層級覆寫：

```
// 模式一：固定扣——每次固定扣 1 次（最常見）
{
  "mode": "fixed",
  "amount": 1
}

// 模式二：依課程設定——從 course_templates.deduct_cost 讀取
{
  "mode": "per_course"
}

// 模式三：依時長扣點——每小時扣 N 點
{
  "mode": "per_duration",
  "points_per_hour": 10
}

// 課程層級覆寫（任一模式均可附加）
{
  "mode": "fixed",
  "amount": 1,
  "overrides": {
    "uuid-premium-course": { "amount": 2 }, // 特殊課程扣 2 次
  }
}
```

```
    "uuid-trial":      { "amount": 0 }    // 試聽課不扣次  
  }  
}
```

4.5 snapshot JSONB——版本化快照

學員購買方案時，系統將 pass_templates 的完整資料複製至 member_passes.snapshot。此後所有計算（剩餘次數、課程規則判斷、扣除邏輯）皆以 snapshot 為準，不再讀 pass_templates，確保已購學員不受方案改版影響。

```
// member_passes.snapshot 結構範例
{
  "template_id": "uuid-pass",
  "name": "器械一對一 12 次",
  "type": "count",
  "total_count": 12,
  "valid_days": null,
  "course_rules": { "mode": "whitelist", "course_ids": ["uuid-A"] },
  "deduct_rules": { "mode": "fixed", "amount": 1 },
  "price": 17280,
  "snapshotted_at": "2026-05-17T14:32:00Z"
}
```

快照的保護範圍

pass_templates 的以下異動不影響已購方案：改價、改次數、改課程限制、改扣除規則、下架。
pass_templates 刪除後，member_passes 仍可透過 snapshot 正常運作。
若需對個別學員調整次數，使用 pass_ledger (type=adjust) 而非修改 snapshot。

5. 核心業務流程

5.1 學員預約流程

步驟	操作	資料來源 / 驗證
1	取得學員可用方案清單	member_passes WHERE status=active AND (expires_at IS NULL OR expires_at > now())
2	計算場次剩餘格位	room.total_slots - Σ (confirmed bookings × session.slots_required)
3	比對課程規則	member_pass.snapshot.course_rules 判斷此課程是否可用
4	建立預留 (status=confirmed)	bookings, 尚不扣除次數/點數
5	確認到場 (簽到)	bookings.status = attended, bookings.checked_in_at = now()
6	扣除次數/點數	建立 pass_ledger 記錄 (負數), 更新 member_passes.remain_count

5.2 取消預留流程

情況	處理方式
在取消截止時間前取消	bookings.status = cancelled, 若已扣除則建立 pass_ledger type=refund 退還次數
超過截止時間取消	bookings.status = cancelled, 次數不退還 (依公司政策設定)
管理員強制取消	同上, 可選擇是否退還次數
課程停課 (系統自動)	所有相關 bookings 設為 cancelled, 若已扣除則全部退還

5.3 方案到期提醒觸發條件

- 到期前 14 天: 系統通知學員「方案即將到期」
- 剩餘 1 次/點前一天 22:00: 系統通知學員「方案即將用完」
- 到期當日: member_passes.status 自動更新為 expired
- 次數歸零: member_passes.status 自動更新為 depleted

6. 資料庫索引策略

以下索引為效能關鍵，務必在建表時一併建立：

```
-- 空間查詢
CREATE INDEX ON venues(company_id, status);
CREATE INDEX ON rooms(venue_id, is_active);

-- 場次查詢（時光表、衝突偵測）
CREATE INDEX ON sessions(room_id, start_at, end_at) WHERE status = 'active';
CREATE INDEX ON sessions(course_id, start_at);
CREATE INDEX ON sessions(recurrence_id);

-- 預留查詢（簽到頁）
CREATE INDEX ON bookings(session_id, status);
CREATE INDEX ON bookings(member_id, status);

-- 方案查詢（學員持有方案）
CREATE INDEX ON member_passes(member_id, status);
CREATE INDEX ON pass_ledger(member_pass_id, created_at);
```

6.1 Row-Level Security（多租戶隔離）

```
-- 以 venues 為例，company_id 隔離不同租戶
ALTER TABLE venues ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "tenant_isolation" ON venues
FOR ALL USING (
    company_id = current_setting('app.company_id')::uuid
);

-- JWT Middleware 在每次請求時設定
SET LOCAL app.company_id = '<from JWT>';
```


7. 訂閱方案資料庫設計

訂閱方案從 companies 表獨立出來，分為三張表：subscription_plans（方案定義）、company_subscriptions（訂閱實例）、subscription_invoices（帳單記錄）。設計邏輯與學員時光券完全對稱，並採用相同的快照保護機制。

7.1 資料表定義

7.1.1 subscription_plans（方案定義）

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	方案唯一識別碼
name	varchar	顯示名稱（Starter / Pro / Enterprise）
code	varchar UQ	代碼（starter / pro / enterprise）
max_venues	int	場館上限（-1 = 無限）
max_members	int	學員上限（-1 = 無限，跨場館合計）
max_coaches	int	教練帳號上限（-1 = 無限）
max_staff	int	成員帳號上限（-1 = 無限）
monthly_price	int	月費（新台幣元）
annual_price	int	年費（新台幣元）
features	jsonb	功能開關 JSON（詳見 §7.3）
trial_days	int	試用天數（預設 14）
is_active	bool	是否開放選擇
sort_order	int	顯示排序

7.1.2 company_subscriptions（訂閱實例）

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	訂閱唯一識別碼
company_id	uuid FK	所屬公司
plan_id	uuid FK	關聯方案定義
status	enum	trial / active / past_due / suspended / cancelled
billing_cycle	enum	monthly / annual

欄位名稱	型別	說明
current_period_start	timestamp z	本計費週期開始
current_period_end	timestamp z	本計費週期結束
trial_ends_at	timestamp z?	試用期截止（null = 非試用）
past_due_at	timestamp z?	進入逾期的時間
cancelled_at	timestamp z?	取消時間
cancel_reason	text?	取消原因
cancelled_by	uuid?	取消操作者（公司或 Super Admin）
snapshot	jsonb	訂閱啟用時的方案完整快照
created_at	timestamp z	建立時間

7.1.3 subscription_invoices（帳單記錄）

欄位名稱	型別	說明
id	uuid PK	帳單唯一識別碼
subscription_id	uuid FK	關聯訂閱實例
amount	int	金額（新台幣元）
type	enum	recurring（定期）/ upgrade（升級補繳）/ manual（手動）
status	enum	draft / paid / failed / void
billing_cycle	enum	monthly / annual
period_start	timestamp z	帳單涵蓋週期開始
period_end	timestamp z	帳單涵蓋週期結束
paid_at	timestamp z?	付款時間
failed_at	timestamp z?	失敗時間
retry_count	int	重試次數（最多 3 次）

欄位名稱	型別	說明
invoice_url	varchar?	PDF 連結
note	text?	備註（手動確認原因等）
created_at	timestamp z	建立時間

與時光券設計的對稱性

subscription_plans ↔ pass_templates (方案定義)
 company_subscriptions ↔ member_passes (方案實例 + snapshot 快照)
 subscription_invoices ↔ pass_ledger (變動記錄)
 兩套系統採用相同的「定義與實例分離 + 快照保護」設計，降低學習成本。

7.2 訂閱快照 JSONB 格式

```
// company_subscriptions.snapshot - 訂閱啟用時凍結
{
  "plan_id":      "uuid-pro",
  "plan_code":    "pro",
  "plan_name":    "Pro 專業版",
  "billing_cycle": "monthly",
  "amount":       3500,
  "max_venues":   5,
  "max_members":  500,
  "features": {
    "checkin":      true,
    "calendar":     true,
    "insights_basic": true,
    "insights_cross": true,
    "line_login":   true,
    "line_notify":  true,
    "contract_esign": true,
    "invoice_auto": true,
    "public_booking": true,
    "payuni_credit": true,
    "api_access":    false,
    "custom_domain": false,
    "white_label":   false
  },
  "snapshotted_at": "2026-06-01T00:00:00Z"
}
```

7.3 features JSONB 完整欄位定義

功能鍵	說明	Starter	Pro	Enterprise
checkin	今日簽到	true	true	true

功能鍵	說明	Starter	Pro	Enterprise
calendar	時光表與排程	true	true	true
plans	時光券方案管理	true	true	true
members	學員管理	true	true	true
payments	收款確認	true	true	true
insights_basic	基本洞察（單館）	true	true	true
insights_cross	跨場館洞察報表	false	true	true
line_login	LINE 登入	false	true	true
line_notify	LINE 通知推播	false	true	true
contract_esign	電子合約簽署	false	true	true
invoice_auto	電子發票自動開立	false	true	true
public_booking	公開預約頁	false	true	true
payuni_credit	PAYUNi 信用卡 / 電子錢包	false	true	true
api_access	API / Webhook 存取	false	false	true
custom_domain	自訂網域	false	false	true
white_label	白標（移除品牌）	false	false	true

7.4 升降級計費邏輯

7.4.1 升級（即時生效）

- 系統以今日為基準計算本計費週期剩餘天數比例
- 差額 = (新方案月費 - 舊方案月費) × 剩餘天數 / 當月天數
- 建立一張 type=upgrade 的補繳帳單
- company_subscriptions.snapshot 以新方案重新建立
- 新功能立即開放

7.4.2 降級（次月生效）

- 系統記錄降級意圖：company_subscriptions.pending_downgrade_plan_id（新增欄位）
- 本月計費週期結束前，維持原方案功能
- 週期結束時，以降級方案建立新帳單並更新 snapshot

功能存取判斷邏輯

API Middleware 每次請求從 company_subscriptions.snapshot.features 讀取功能開關。不讀 subscription_plans（避免方案改版影響現有訂閱）。

只有公司升降級後重建 snapshot，新功能才會生效或舊功能才會關閉。

8. 彈性擴充路徑

本架構預留以下擴充空間，無需大幅改動現有資料模型：

需求	擴充方式	影響範圍
線上課程	sessions.is_online = true, room_id = null, 新增 meeting_url 欄位	sessions 加欄位，前端顯示調整
多人共用方案（家庭方案）	member_passes 加 shared_with (uuid[])，扣除時指定由哪位學員扣	pass_ledger 加 used_by_member_id
動態定價（尖峰時段加價）	pass_templates 加 pricing_rules jsonb，覆寫特定時段或教室的單次費用	booking 流程加定價計算步驟
訂閱制（月扣款）	member_passes 加 billing_cycle，搭配第三方定期扣款服務	新增 subscription_billing 表
課程評分與評論	新增 session_reviews 表 (session_id, member_id, rating, comment)	不影響現有資料模型
候補名單	bookings.status 加 waitlisted，場次有空位時自動升級	bookings 加 waitlist_position 欄位

9. 版本歷程

版本	日期	說明
v1.0	2026/06	初版，定義空間三層繼承、課程模板/場次分離、方案快照與帳本機制